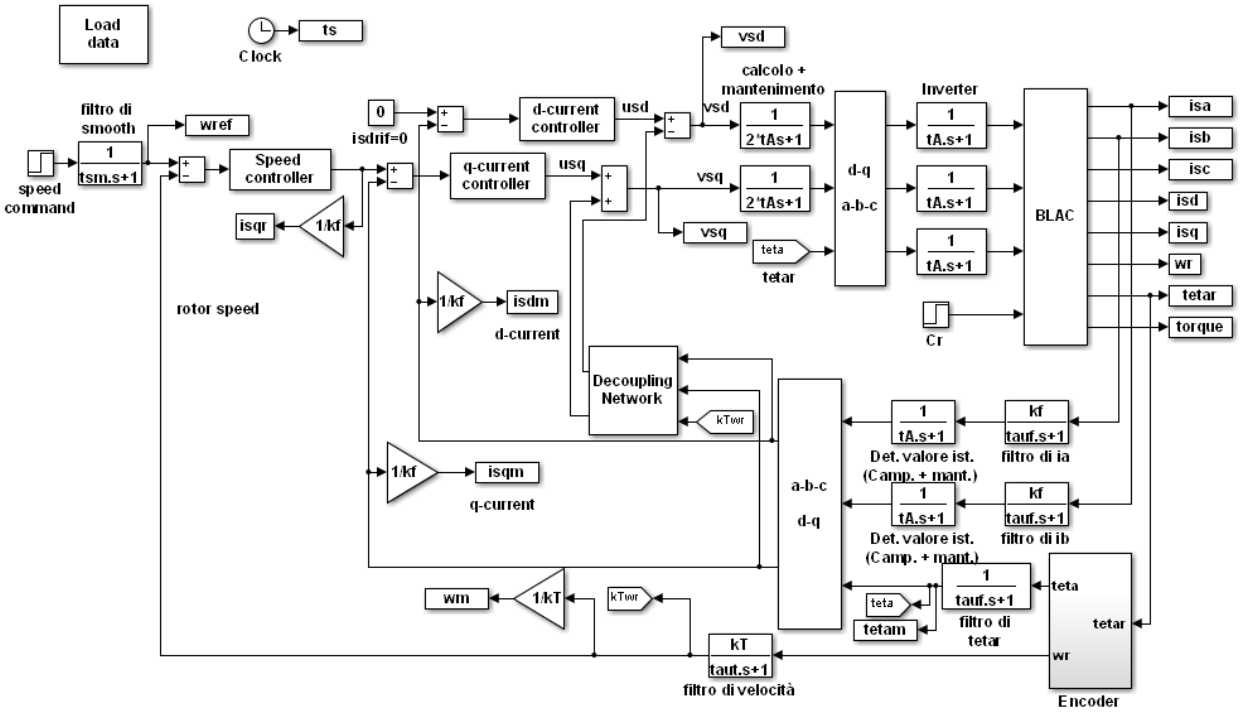
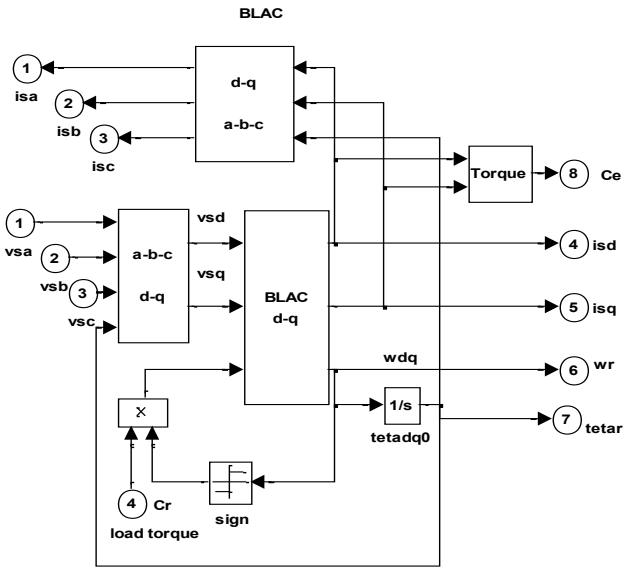
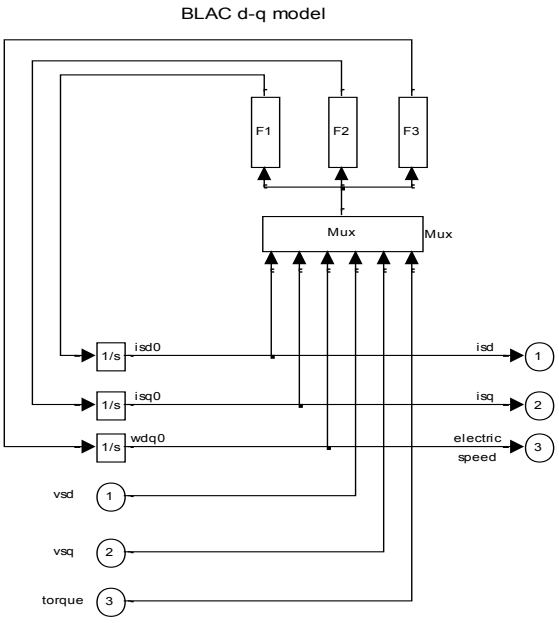
AZIONAMENTI ELETTRICI

BLAC_1 – Controllo digitale di velocità di un PMSM
- equivalente tempo continuo -



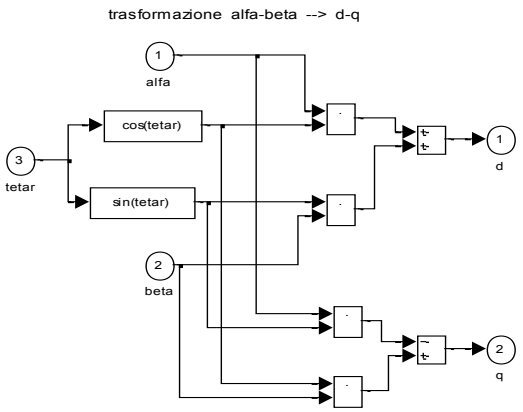


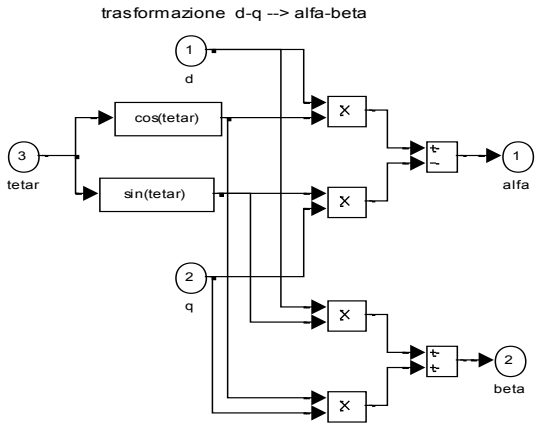


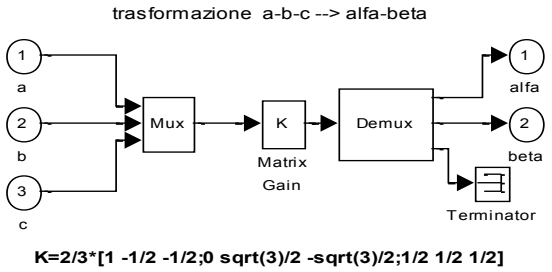
F1: A1*u[1]+A2*u[2]*u[3]+A3*u[4]
F2: A4*u[1]*u[3]+A5*u[2]+A6*u[3]+A7*u[5]
F3: A8*u[2]+A9*u[1]*u[2]+A10*u[3]+A11*u[6]

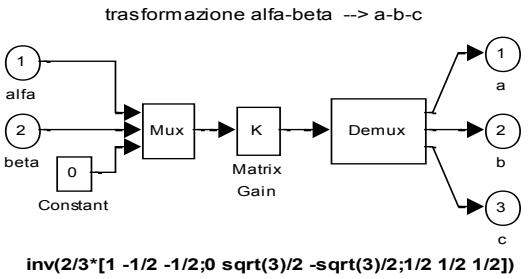
AZIONAMENTI ELETTRICI

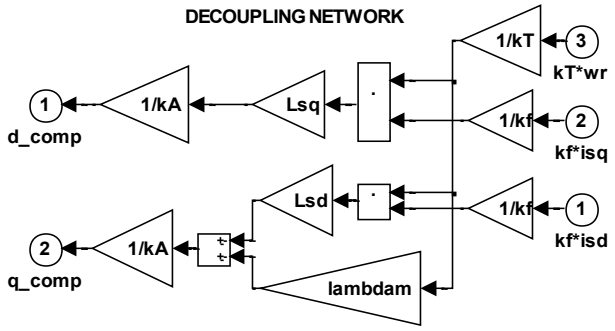
BLAC_1 – Controllo digitale di velocità di un PMSM
- equivalente tempo continuo -

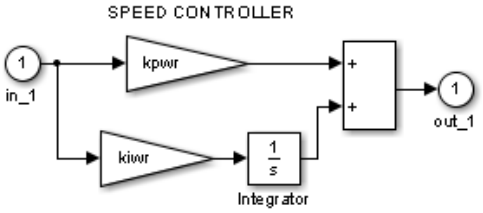


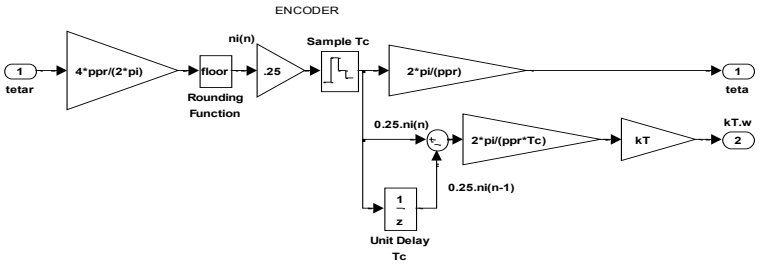












LOAD DATA

```
clear all
%========== CONFIGURATION PARAMETERS - Solver - =======================
fixed_step_size=50e-6;

%===========PARAMETRI MODELLO PMSM=========================================
Rs=1;Lsd=0.005;Lsq=Lsd;np=4;J=0.001;B=0;lambdam=0.1;ms=3;Kc=ms*np*lambdam/2;
```

AZIONAMENTI ELETTRICI

BLAC_1 – Controllo digitale di velocità di un PMSM
- equivalente tempo continuo -

```
%===========CALCOLO COEFFICIENTI EQUAZIONI DIFFERENZIALI===================
krs=1;klambda=1;kj=1;
A1=-krs*Rs/Lsd;A2=Lsq/Lsd;A3=1/Lsd;
A4=-Lsd/Lsq;A5=-krs*Rs/Lsq;A6=-2*Kc*klambda/ms/np/Lsq;A7=1/Lsq;
A8=Kc*klambda*np/(kj*J);A9=ms*np^2*(Lsd-Lsq)/2/(kj*J);A10=-B/(kj*J);A11=-
np/(kj*J);

%===========PARAMETRI INVERTER E FILTRI ===================================

Vdc=300;    % Tensione del bus in continua
Tc=200e-6;  % Tempo di campionamento del controllo di corrente e velocità
%Filtri
kT=1;  taut= 160e-6; %trasduttore di posizione/velocità
tA=Tc/2;    %convertitore
kf=.1; tauf=160e-6;  %trasduttore di corrente (circa 1000Hz)

%Encoder
ppr=5000;

%===========RIFERIMENTO DI VELOCITA' E DI COPPIA DI CARICO=================
wrr=300;
Crn=.6;Cr0=0;

%===========VALORI INIZIALI DELLE VARIABILI STATO==========================

wr0=0;                                          %velocità iniziale
wdq0=0;tetadq0=0;                               %velocità e posizione elettriche
isd0=0;
isq0=(-A10*wdq0-A11*Cr0)/(A8+A9*isd0);          %corrente iniziale lungo l'asse
q
teta0=0;                                        %posizione iniziale di rotore

%===========PARAMETRI REGOLATORI E FILTRO DI SMOOTING======================
In=Crn/Kc;       %corrente nominale

%Progetto 1
tsigmai=4*tA+tauf;
%Regolatore isq
tiisq=(Lsq/Rs);
kpisq=Rs*tiisq/(2*kf*tsigmai);
kiisq=kpisq/tiisq;
%Regolatore isd
tiisd=(Lsd/Rs);
kpisd=Rs*tiisd/(2*kf*tsigmai);
kiisd=kpisd/tiisd;
%Regolatore wr
tsigmaw=taut-tauf+2*tsigmai;
tiw=4*tsigmaw;
kpwr=J*kf/(kT*np*Kc*2*tsigmaw);
kiwr=kpwr/tiw;

% %Progetto 2
% Tx=0.002;   %ctd desiderata per la risposta di corrente
% tsigmai=4*tA+tauf+(Lsq/Rs);
% %Regolatore isq
% tiisq=tsigmai;
% kpisq=tiisq*Rs/(kf*Tx);
% kiisq=kpisq/tiisq;
```

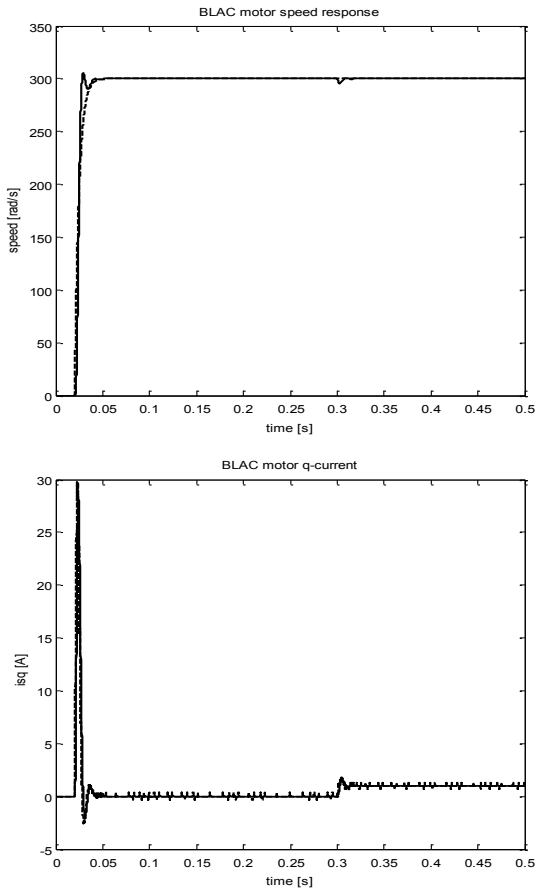
AZIONAMENTI ELETTRICI

BLAC_1 – Controllo digitale di velocità di un PMSM
- equivalente tempo continuo -

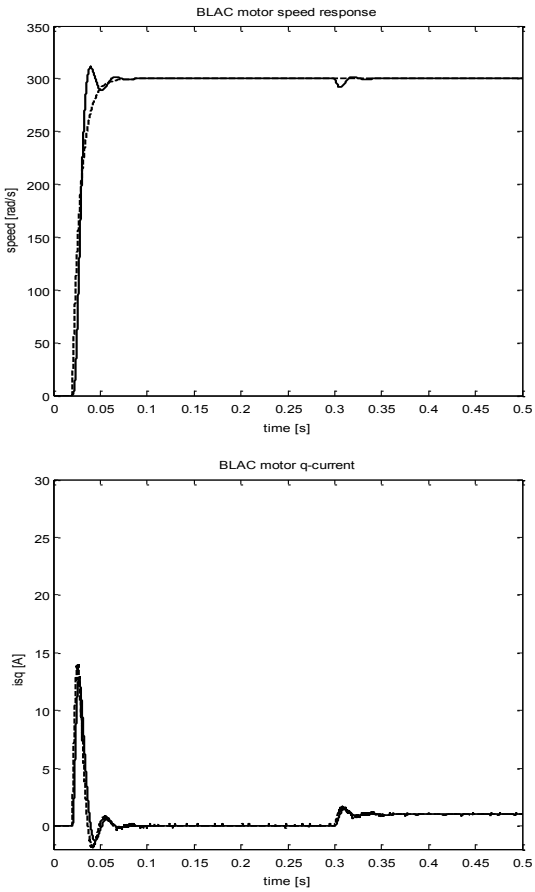
```
% %Regolatore isd
% tiisd=tsigmai;
% kpisd=tiisd*Rs/(kf*Tx);
% kiisd=kpisd/tiisd;
% %Regolatore wr
% tsigmaw=taut-tauf+Tx;
% tiw=4*tsigmaw;
% kpwr=J*kf/(kT*np*Kc*2*tsigmaw);
% kiwr=kpwr/tiw;

%Filtro di smoothing
tsm=tsigmaw*4*1.2;
```

GRAFICI

Progetto 1



Progetto 2



AZIONAMENTI ELETTRICI

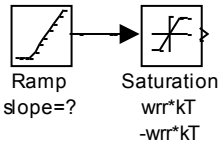
BLAC_1 – Controllo digitale di velocità di un PMSM
- equivalente tempo continuo -

PROBLEMA

ESERCIZIO n.1

Per eseguire l'esercizio bisogna modificare una parte del diagramma ablocchi. Al posto del riferimento di velocità a gradino seguito dal filtro di smoothing si inserisca un riferimento a rampa (riferimento a pendenza limitata). Si scelga la pendenza del riferimento (parametro slope del blocco Ramp) in modo da garantire che la corrente durante il transitorio di velocità sia contenuta entro 2 volte la corrente nominale (iqmax=2°A), anche durante un avviamento con coppia di carico nominale. Si riportino delle figure che evidenzino l'andamento della velocità e delle correnti durante l'avviamento. Si ripeta la simulazione in presenza ed in assenza di coppia di carico durante l'avviamento.

Attenzione: la velocità retroazionata nello schema è kT wr, con wr espressa in radianti elettrici al secondo. La corrente dovrà mantenersi entro 2 volte la corrente nominale durante la fase di accelerazione, sono ammessi valori anche maggiori durante il transitorio iniziale della corrente che è di breve durata.



Riferimento a pendenza limitata

ESERCIZIO n.2

Per il secondo esercizio bisogna rimuovere dal diagramma a blocchi il regolatore di velocità ed utilizzare un gradino di ampiezza pari a 0.6 A * kf applicato nell'istante t=0 per generare il riferimento di corrente secondo l'asse q. Si suggerisce di realizzare le simulazioni del controllo di corrente in assenza di coppia di carico.

Si effettui il progetto dei regolatori di corrente in accordo con le seguenti specifiche:

1) in accordo con il criterio del modulo ottimo;

2) in modo da ottenere una risposta al gradino sovrasmorzata con tempo di assestamento pari a circa 0.01s;

3) in modo da imporre un margine di fase PM=65 gradi ed una larghezza di banda pari a 500rad/s o 830rad/s.

Per svolgere il punto 2) si consideri un modello equivalente del primo ordine del plant, ottenuto trascurando le costanti di tempo elettroniche o introducendo un'unica costante di tempo equivalente data dalla somma di tutte le costanti di tempo

```
tsigmai=4*tA+tf+(Lsq/Rs);
```

Per svolgere il punto 3) si consideri la seguente espressione per la funzione di trasferimento del plant:

```
Gplant=tf(kf/Rs,[(tsigmai*Lsq/Rs) (tsigmai+Lsq/Rs) 1])
```

Per ognuno dei tre casi prima citati, si riportino dei grafici (diagrammi di bode e/o risposte di corrente) in modo da evidenziare il raggiungimento della specifica di progetto.